

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Bárbara Marcano C.I.: 31.729.255

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Aplica correctamente el factor de conversión formal $\left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}\right)$. Simplifica la fracción paso a paso hasta obtener la expresión exacta e irreducible de $\frac{5\pi}{12}$ rad. Procedimiento limpio y directo.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza formalmente la ecuación de la distancia entre dos puntos $D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Sustituye correctamente las coordenadas (1, 2) y (7, 10), calculando $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$. El gráfico anexo en la segunda página corrobora correctamente esta información.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la ecuación para la fuerza resultante $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Agrupa las variables por componentes ($\hat{i}$ y $\hat{j}$) y realiza la suma algebraica sin errores de signo, obteniendo el vector resultante correcto: $30\hat{i} + 60\hat{j}$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Convierte la medida de manera adecuada a potencias de diez ($12,5 \times 10^{-6}$). Añade el comentario de que el exponente a la -6 tiene una equivalencia en el Sistema Internacional, pero omite la respuesta final específica requerida: nombrar el prefijo (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Aplica magistralmente los factores de conversión en cadena. Coloca las equivalencias exactas tanto para la masa (1 kg/1000 g) como para el volu-

men ($1,000,000 \text{ cm}^3/1 \text{ m}^3$). El desarrollo aritmético $\frac{1,030,000}{1000}$ arroja el resultado perfecto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante demuestra un dominio muy sólido en el uso de fórmulas matemáticas, álgebra vectorial y factores de conversión en cadena, presentando un desarrollo ordenado y claro.

- La única sugerencia es prestar atención a los detalles teóricos de las instrucciones para asegurar respuestas 100 % completas, como lo fue identificar con nombre propio el prefijo del S.I. en la Pregunta 4.